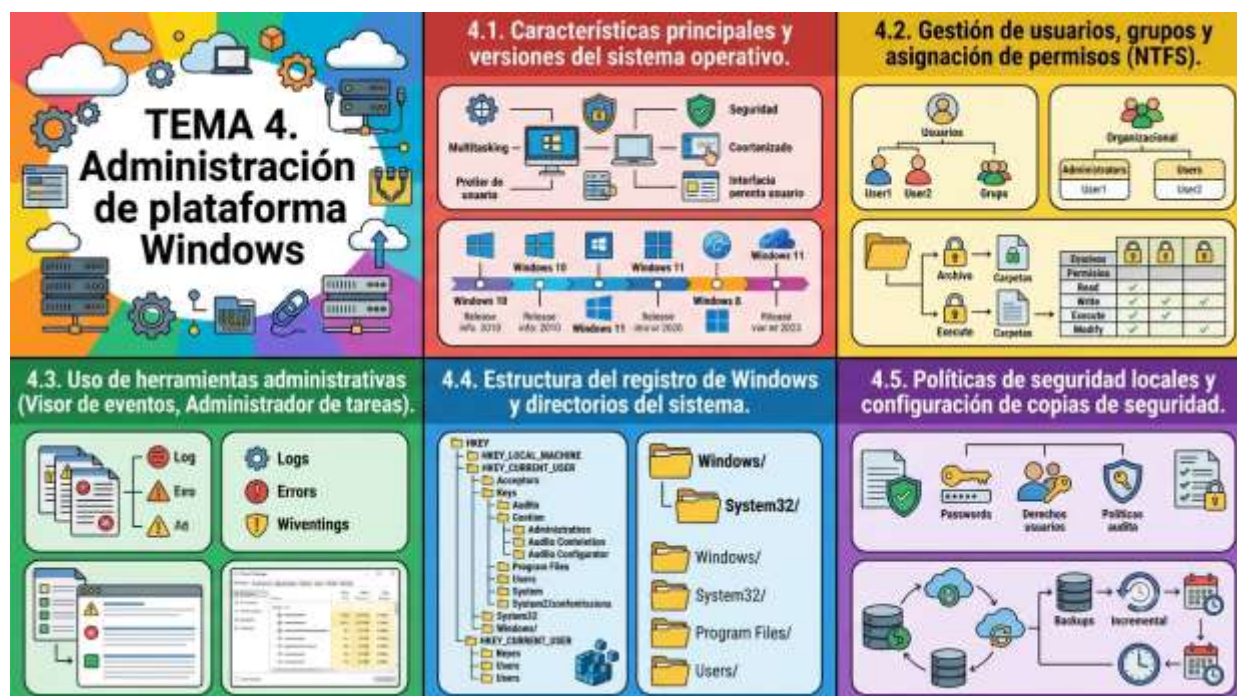


TEMA N° 4



TEMA 4 ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA WINDOWS



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Configurar y gestionar entornos multiusuario seguros** en sistemas operativos Windows mediante la creación de cuentas de usuario, estructuración de grupos locales y la asignación rigurosa de permisos bajo el sistema de archivos NTFS, garantizando la confidencialidad de la información institucional.
2. **Diagnosticar, auditar y optimizar el rendimiento del sistema** utilizando herramientas administrativas nativas avanzadas como el Administrador de tareas y el Visor de eventos, permitiendo resolver conflictos de software y cuello de botella de hardware de manera eficiente.



3. **Implementar políticas de seguridad locales y estrategias de respaldo automatizadas** que protejan la infraestructura tecnológica frente a accesos no autorizados y pérdidas de datos, aplicando técnicas modernas de automatización y mantenimiento predictivo.



PRÁCTICA



PREGUNTA DETONANTE

¿Qué sucedería si el trabajo de semanas de todo un curso desaparece de una computadora porque un usuario de otro turno modificó la configuración del sistema o eliminó una carpeta compartida por accidente? ¿De quién es la responsabilidad: del software, del usuario o del administrador del sistema?

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA TECNOLÓGICO REAL

El Centro de Educación Alternativa (CEA) Herman Ortiz Camargo, ubicado en la población de Pailón (provincia Chiquitos, Santa Cruz), específicamente en el Barrio Saó a cinco cuadras del centro poblado, vive un hito histórico: la inauguración de su módulo educativo propio y completamente equipado. El laboratorio de Computación cuenta con 25 computadoras de última generación destinadas a las clases prácticas de los estudiantes de la carrera de Sistemas Informáticos.

Este laboratorio es utilizado de forma intensiva en tres turnos distintos. Por la mañana, estudiantes que se trasladan desde zonas agrícolas alejadas y barrios como Oto Waver y Ovidio Barberi asisten a talleres técnicos; por la tarde, jóvenes del Barrio 24 de Septiembre (cerca de la estación de tren) y del Barrio 27 de Mayo usan los equipos para proyectos sociocomunitarios; y por la noche, adultos trabajadores que residen en el Barrio Central Fátima y San Antonio acuden a capacitarse.

A las pocas semanas de la inauguración, el docente del área identifica una serie de incidentes críticos que están retrasando el avance académico:



1. Varios equipos inician con extrema lentitud debido a que estudiantes del turno de la tarde instalaron programas pesados y juegos sin autorización, alterando las aplicaciones que se ejecutan al arrancar el sistema.
2. Un grupo de estudiantes del Barrio Las Misiones que desarrolla un software para la gestión de notas del CEA descubrió que sus archivos de código fuente fueron borrados de la carpeta pública por alumnos del turno nocturno provenientes del Barrio San Expedito, quienes alegaron que necesitaban espacio para guardar sus manuales de diseño.
3. En tres computadoras específicas, el fondo de pantalla fue cambiado por imágenes ofensivas, se deshabilitó el acceso al Panel de Control y se modificaron las configuraciones de red, impidiendo la conexión al servidor local del CEA. Debido a que todos inician sesión con una cuenta única genérica llamada "Estudiante", es imposible determinar quién realizó estas modificaciones.
4. Finalmente, una fluctuación de voltaje común en la zona de los Jardines de Pailón provocó el apagado repentino de la computadora número 12, corrompiendo el sistema de archivos y haciendo que el equipo muestre una pantalla azul de error (BSOD). No existen copias de seguridad de las configuraciones de red ni de los perfiles de los usuarios afectados.

Como futuros Técnicos en Sistemas Informáticos, los estudiantes del primer semestre se enfrentan al reto inmediato de diseñar e implementar un esquema de administración integral para la plataforma Windows en el laboratorio del CEA Herman Ortiz Camargo. Este esquema debe asegurar que cada estudiante tenga un espacio aislado de trabajo, que se restrinjan las acciones destructivas en el sistema operativo, que se monitoree la salud del hardware y que se programen respaldos automáticos para evitar la pérdida de información ante fallas eléctricas.



TEORÍA



4.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y VERSIONES DEL SISTEMA OPERATIVO

El sistema operativo Windows, desarrollado por Microsoft, se basa en la arquitectura de Kernel NT (New Technology), un núcleo híbrido que proporciona una gran estabilidad, manejo avanzado

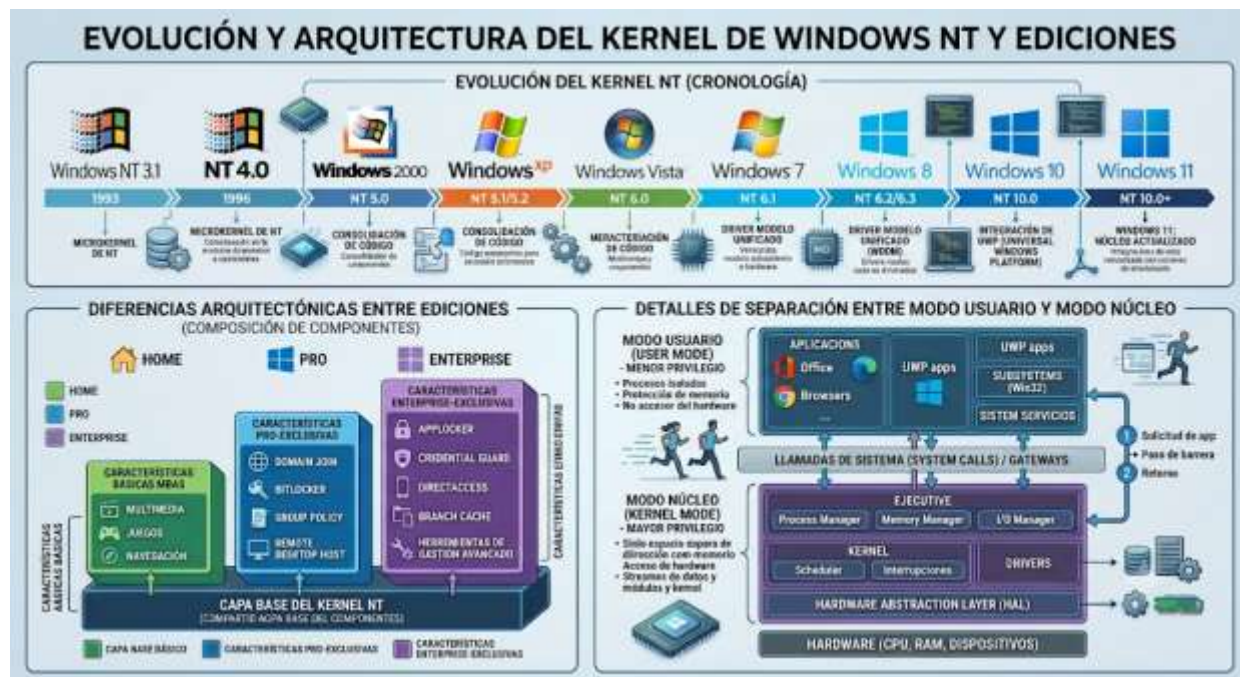


de memoria virtual y abstracción de hardware. Para un Técnico en Sistemas Informáticos, comprender la evolución y la estructura interna de este entorno es fundamental para tomar decisiones correctas de instalación y soporte.

Windows organiza su funcionamiento en dos modos de ejecución principales: el Modo Usuario (donde corren las aplicaciones comunes y los subsistemas ambientales) y el Modo Núcleo o Kernel (donde residen los componentes críticos del sistema como el gestor de memoria, el planificador de procesos y los controladores de dispositivos). Esta separación impide que una aplicación corrupta en el Modo Usuario dañe la estabilidad global del sistema.

A nivel corporativo y educativo, Microsoft distribuye Windows principalmente en tres ramas o versiones orientadas al escritorio:

1. **Windows Home:** Diseñada para usuarios domésticos. Carece de herramientas avanzadas de administración como el Editor de Políticas de Grupo Local (gpedit.msc), soporte para cifrado BitLocker y la capacidad de unirse a dominios de Active Directory.
2. **Windows Pro:** Es la versión estándar para entornos profesionales y de soporte técnico. Incluye soporte para virtualización con Hyper-V, Escritorio Remoto nativo, herramientas completas de administración local y capacidades de gestión de redes empresariales.
3. **Windows Enterprise / Education:** Versiones de volumen que incorporan características máximas de seguridad y control, tales como DirectAccess, AppLocker (para bloquear la ejecución de software no autorizado) y un canal de soporte a largo plazo (LTSC) libre de actualizaciones comerciales frecuentes.



Para la administración del laboratorio del CEA Herman Ortiz Camargo, la versión idónea es Windows Pro o Education, ya que permite al Técnico centralizar el control operativo y aplicar las restricciones que demanda un entorno multiusuario.

4.2. GESTIÓN DE USUARIOS, GRUPOS Y ASIGNACIÓN DE PERMISOS (NTFS)

La seguridad en Windows comienza con la correcta identificación de quién opera el sistema. El subsistema de seguridad local de Windows utiliza un identificador único conocido como SID (Security Identifier) para cada usuario y grupo creado. Aunque el Técnico vea el nombre "Estudiante1", internamente Windows procesa una cadena alfanumérica larga (ej. S-1-5-21-...) para validar los accesos.

Existen tres tipos de cuentas locales en Windows:

1. **Administrador:** Posee control total sobre el sistema operativo, instalación de software, controladores y edición del registro.
2. **Estándar:** Diseñada para el trabajo cotidiano. Puede ejecutar aplicaciones y guardar archivos en su propio perfil, pero no puede realizar cambios globales que afecten a otros usuarios ni modificar archivos del sistema.



3. **Invitado:** Cuenta con permisos mínimos y temporales, ideal para accesos rápidos, desactivada por defecto en las versiones modernas debido a políticas de seguridad.

Para optimizar la gestión, el Técnico no debe asignar permisos de forma individual a cada alumno. En su lugar, se aplica el principio de administración por grupos: los usuarios se añaden a un contenedor (Grupo) y los privilegios de acceso se otorgan directamente al Grupo.

El sistema de archivos **NTFS (New Technology File System)** es la pieza tecnológica que hace posible la seguridad de archivos en el disco duro. A diferencia del antiguo FAT32 (que no posee seguridad local), NTFS almacena una Lista de Control de Acceso (ACL - Access Control List) para cada archivo y carpeta. La ACL contiene Entradas de Control de Acceso (ACE) que especifican qué carpetas o archivos puede abrir, modificar o eliminar un determinado grupo de usuarios.

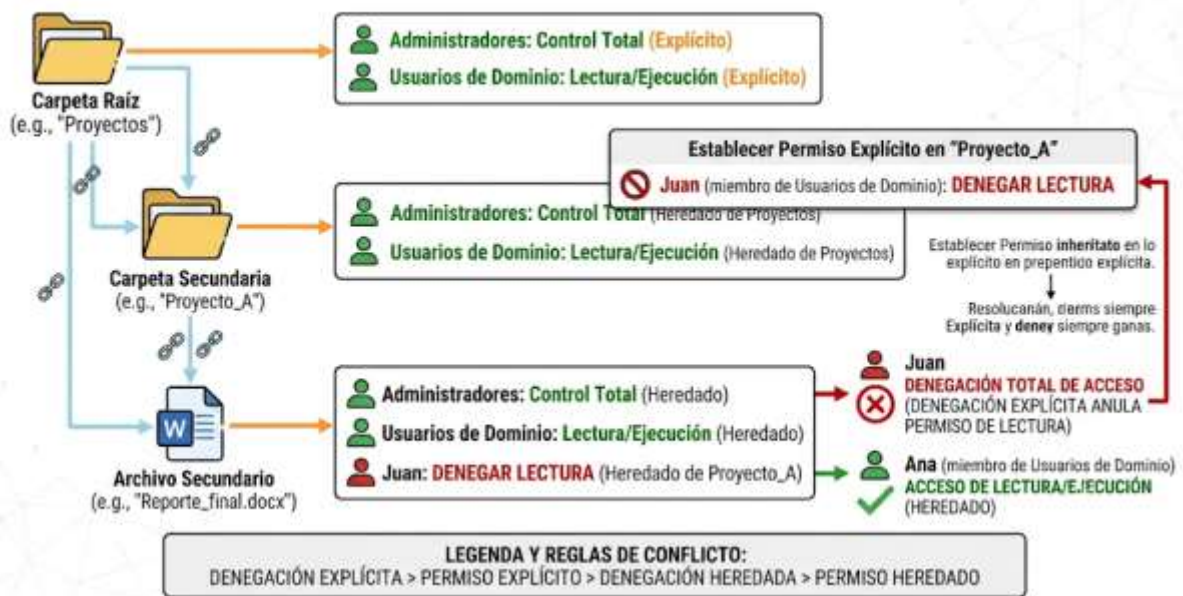
Los permisos estándar de NTFS incluyen:

1. **Control Total:** Permite leer, escribir, modificar, eliminar y, además, cambiar los permisos de propiedad del archivo o carpeta.
2. **Modificar:** Permite la lectura, escritura y eliminación del elemento, pero no permite alterar los derechos de acceso asignados.
3. **Lectura y Ejecución / Listar el contenido de la carpeta:** Permite ver los nombres de los archivos y ejecutar aplicaciones.
4. **Escritura:** Permite añadir archivos y escribir datos dentro de ellos.

Un concepto crítico es la **Herencia de Permisos**. Por defecto, cualquier archivo o subcarpeta creado dentro de una carpeta principal (padre) hereda automáticamente las mismas reglas de seguridad de esta. Si el Técnico desea establecer restricciones personalizadas en una subcarpeta, debe deshabilitar explícitamente la herencia y decidir si copia o remueve los permisos heredados previamente.



FLUJO DE HERENCIA DE PERMISOS NTFS Y MANEJO DE CONFLICTOS



A continuación, se detalla cómo administrar usuarios y grupos desde la interfaz de comandos (CLI) utilizando la consola de comandos de Windows de forma manual y segura:

DOS

```
:: =====
:: SCRIPT DE GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS LOCALES PARA EL LAB DEL CEA
:: Ejecutar este bloque de comandos como Administrador en el CMD
:: =====
:: Crear las cuentas para los turnos de Pailón con contraseñas seguras
net user AlumnoTarde Pailon2026_Tarde /add /comment:"
Estudiantes turno tarde - Barrio 24 de Septiembre" /passwordchg:no
:: El parámetro /passwordchg:no impide que los alumnos cambien la contraseña
establecida
net user AlumnoNoche Pailon2026_Noche /add /comment:"
Estudiantes turno noche - Barrio Central Fatima" /passwordchg:no
:: Crear un grupo local especializado para organizar los accesos
net localgroup GrupoEstudiantesCEA /add /comment:"
Grupo general de alumnos del CEA Herman Ortiz Camargo"
:: Integrar las cuentas de usuario creadas dentro del grupo local
correspondiente
net localgroup GrupoEstudiantesCEA AlumnoTarde /add
net localgroup GrupoEstudiantesCEA AlumnoNoche /add
:: Modificar y asignar permisos NTFS en una carpeta usando la herramienta
avanzada icaccls
:: Suponiendo que la carpeta del proyecto ya existe en el disco C:
```



```
icacls "  
C:\ProyectoDulceTentacion" /grant:r GrupoEstudiantesCEA:(OI)(CI)  
M  
:: /grant:r concede permisos reemplazando los anteriores  
:: (OI) Object Inherit: Los archivos dentro de la carpeta heredan este permiso  
:: (CI) Container Inherit: Las subcarpetas dentro de la carpeta heredan este  
permiso  
:: M representa el permiso de Modificación (Lectura, Escritura, Ejecución y  
Borrado)
```

4.3. USO DE HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS (VISOR DE EVENTOS, ADMINISTRADOR DE TAREAS)

Cuando un sistema informático en el entorno del CEA presenta lentitud o fallas inexplicables, el Técnico no debe adivinar la causa; debe auditar el comportamiento del sistema mediante las herramientas administrativas nativas de Windows.

El **Administrador de tareas (taskmgr.exe)** es el monitor de rendimiento en tiempo real por excelencia. Está estructurado en varias pestañas operativas esenciales:

1. **Procesos:** Muestra los programas en ejecución distribuidos en aplicaciones de usuario y procesos en segundo plano del sistema. Permite identificar de inmediato qué aplicación consume de forma anómala recursos críticos como CPU, Memoria RAM, Disco o Red, ofreciendo la opción de "Finalizar tarea" de forma forzada.
2. **Rendimiento:** Entrega gráficos interactivos analíticos sobre el uso del procesador, la velocidad de transferencia del disco duro y el estado de la memoria caché. Un Técnico identifica aquí si un disco duro HDD local está trabajando al 100% de su capacidad de forma sostenida, lo que indica la necesidad de optimizar los servicios de indexación o sustituir el hardware por un almacenamiento de estado sólido (SSD).
3. **Inicio:** Lista todas las aplicaciones que se configuran para cargarse automáticamente junto con el encendido de Windows. Deshabilitar aplicaciones innecesarias en esta pestaña es una técnica directa para reducir drásticamente los tiempos de arranque en computadoras con recursos limitados.



Por otro lado, el **Visor de eventos (eventvwr.msc)** es la bitácora o diario oficial del sistema operativo. Cada acción relevante, advertencia de hardware o error crítico de software queda registrada permanentemente en forma de un evento con un código ID único estandarizado.

El Visor de eventos clasifica los registros principalmente en las siguientes categorías de Windows:

1. **Aplicación:** Almacena eventos generados por programas de terceros o herramientas instaladas por el usuario (por ejemplo, si una base de datos local falla al iniciar).
2. **Seguridad:** Registra los intentos de inicio de sesión, auditorías de acceso a archivos y elevación de privilegios de administrador. Es la herramienta principal para detectar si alguien intentó vulnerar una contraseña en los equipos del laboratorio.
3. **Sistema:** Contiene los mensajes directos emitidos por el Kernel de Windows y sus controladores de hardware. Si una memoria RAM falla o un sector del disco duro se daña debido a los microcortes de energía recurrentes en los barrios periféricos de Pailón como María Belén, el evento quedará documentado aquí con una categoría de "Advertencia" (Warning) o "Error".

4.4. ESTRUCTURA DEL REGISTRO DE WINDOWS Y DIRECTORIOS DEL SISTEMA

El **Registro de Windows (regedit.exe)** es la base de datos centralizada y jerárquica donde el sistema operativo almacena de forma exclusiva todas las configuraciones de hardware, perfiles de usuarios, parámetros de red y directivas de software instaladas. Cualquier cambio que el Técnico realice en el Panel de Control o en las herramientas administrativas se traduce en una modificación silenciosa dentro de esta base de datos.

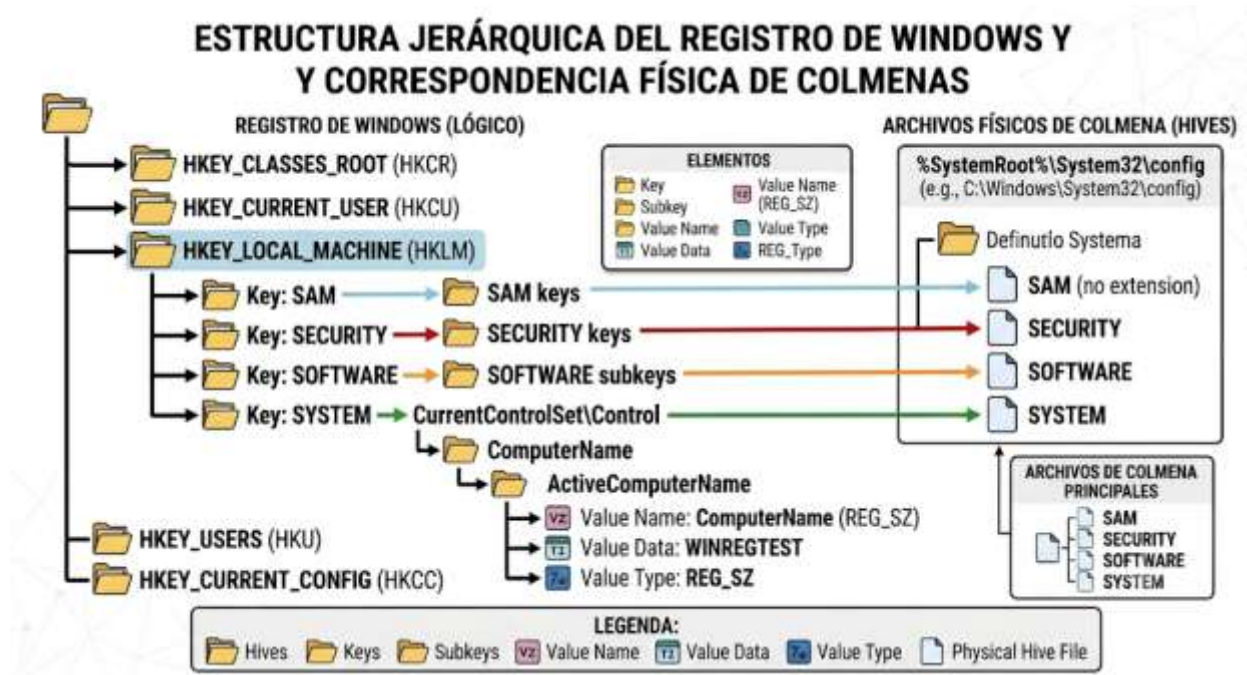
El registro está organizado en cinco ramas principales denominadas **Hives** o Colmenas del sistema:

1. **HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR):** Almacena la información de asociación de extensiones de archivos (por ejemplo, qué programa abre un archivo .txt o .docx).
2. **HKEY_CURRENT_USER (HKCU):** Contiene la configuración específica del usuario que tiene la sesión iniciada en ese instante (fondo de pantalla, accesos directos, preferencias de idioma).



3. HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM): Guarda la configuración global de la computadora, aplicable a todos los usuarios. Aloja los parámetros de controladores de hardware, configuraciones de red y arranque del sistema. Es la sección más crítica para el Técnico.
4. HKEY_USERS (HKU): Contiene los perfiles de configuración de todas las cuentas de usuario cargadas localmente en el equipo.
5. HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC): Enlaza directamente a la información del perfil de hardware utilizado por el equipo durante el inicio del sistema.

A nivel de archivos físicos en el disco, el registro no es un único archivo grande; se divide en colmenas ubicadas principalmente en la ruta del sistema C:\Windows\System32\config\, mapeando componentes vitales como los archivos SAM, SECURITY, SOFTWARE y SYSTEM.



Paralelamente, un Técnico debe dominar los directorios del sistema fundamentales que estructuran la unidad de almacenamiento principal:

1. C:\Windows: Aloja los archivos binarios del sistema operativo.
2. C:\Windows\System32: El núcleo operativo de Windows. Contiene las bibliotecas de enlace dinámico (.dll) esenciales y los archivos ejecutables nativos de administración del sistema.



3. C:\Program Files (Archivos de programa): Ruta destinada a la instalación de software nativo de 64 bits.
4. C:\Program Files (x86): Directorio de compatibilidad diseñado para albergar software antiguo estructurado bajo arquitecturas de 32 bits.
5. C:\Users (Usuarios): Contiene las carpetas personales de cada cuenta de usuario registrada en el sistema, estructurando directorios individuales para Documentos, Descargas, Escritorio y la carpeta oculta AppData (donde las aplicaciones resguardan datos de perfil locales).

A continuación, se presenta un script automatizado escrito en PowerShell para realizar consultas de seguridad y modificaciones controladas dentro de esta base de datos interna de configuraciones:

PowerShell

```
# =====  
# SCRIPT DE COMPROBACIÓN Y EDICIÓN SEGURA DEL REGISTRO DE WINDOWS  
# Ejecutar en la consola de PowerShell como Administrador  
# =====  
# Definir la ruta del registro donde se administran las políticas de  
# actualizaciones  
RutaRegistro = "  
HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate"  
# Validar de forma lógica si la clave del registro existe en el sistema local  
if (-not (Test-Path RutaRegistro)) {  
# Si no existe la ruta, proceder a crearla de forma jerárquica  
New-Item -Path RutaRegistro -Force | Out-Null  
Write-Host "  
Clave de Registro creada exitosamente para políticas del CEA." -ForegroundColor  
Green }  
# Establecer un valor para deshabilitar las actualizaciones automáticas  
# comerciales fuera de horario  
# Esto evita que una computadora se reinicie en medio de un examen en el  
# Laboratorio  
New-ItemProperty -Path RutaRegistro -Name "  
NoAutoUpdate" -Value 1 -PropertyType DWord -Force | Out-Null  
# Leer el valor configurado para verificar que la operación fue totalmente  
# exitosa  
Resultado = Get-ItemProperty -Path RutaRegistro -Name "  
NoAutoUpdate"
```



```
Write-Host "
```

```
El valor actual de NoAutoUpdate en HKLM es: (Resultado.NoAutoUpdate)" -  
ForegroundColor Cyan
```

4.5 POLÍTICAS DE SEGURIDAD LOCALES Y CONFIGURACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD

La herramienta de **Directiva de seguridad local (secpol.msc)** permite al Técnico establecer un conjunto de reglas de uso obligatorio e inapelable sobre la máquina. A través de estas políticas, se configuran las defensas básicas del equipo ante intrusiones o descuidos del factor humano.

Las políticas fundamentales se dividen en:

1. **Políticas de contraseñas:** Permiten exigir una longitud mínima de caracteres, obligar al uso de combinaciones complejas (mayúsculas, minúsculas, números y símbolos) y fijar un tiempo de expiración de la contraseña para obligar a su renovación.
2. **Políticas de bloqueo de cuenta:** Configura el número máximo de intentos fallidos permitidos antes de que la cuenta se bloquee por completo de forma temporal (evitando ataques de fuerza bruta por parte de usuarios malintencionados en el laboratorio).
3. **Políticas de auditoría:** Instruyen al sistema operativo para que registre eventos específicos en la bitácora de seguridad cada vez que un usuario intente realizar una acción clave, como iniciar sesión de forma incorrecta o cambiar un permiso NTFS.

En complemento con la seguridad activa, la resiliencia del sistema depende de las copias de seguridad. Windows ofrece dos herramientas nativas esenciales para entornos de red local: la creación de **Puntos de Restauración del Sistema (rstrui.exe)** —que congelan el estado de los controladores y archivos de configuración del registro ante una instalación inestable— y la herramienta de **Historial de Archivos**, idónea para respaldar de manera continua los documentos creados por los estudiantes en sus perfiles individuales.

4.6. AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS DE SOPORTE MEDIANTE POWERSHELL Y PROGRAMACIÓN DE TAREAS (SUBTÍTULO AVANZADO 1)

En un entorno educativo como el laboratorio del CEA Herman Ortiz Camargo, administrar 25 estaciones de trabajo de forma manual consume valioso tiempo técnico que podría invertirse en



actividades de desarrollo. La combinación de scripts avanzados en **PowerShell** y el **Programador de tareas de Windows (taskschd.msc)** representa la solución óptima para automatizar el mantenimiento preventivo diario.

PowerShell, construido sobre el framework .NET, proporciona una interfaz orientada a objetos que permite al Técnico interactuar directamente con las API internas de Windows, manipular el registro, controlar servicios del sistema y gestionar de manera masiva el almacenamiento físico.

El siguiente script profesional está diseñado para ejecutarse silenciosamente todas las noches al finalizar las clases en el CEA, realizando tres tareas críticas de mantenimiento: depurar archivos temporales acumulados en los perfiles estudiantiles para liberar espacio en disco, verificar la integridad del sistema de archivos NTFS mediante comandos internos, y exportar un reporte automatizado de eventos de error detectados durante el día.

PowerShell

```
# =====
# SCRIPT DE MANTENIMIENTO AUTOMATIZADO NOCTURNO PARA EL LABORATORIO
# Diseñado para ejecutarse a través del Programador de Tareas a Las 22:00
# =====
# 1. Definición de rutas lógicas de almacenamiento de reportes
DirectorioReportes = "
C:\MantenimientoCEA"
ArchivoLog = Join-Path DirectorioReportes "
Reporte_Mantenimiento.txt"

# Crear La carpeta de reportes si no existe en la unidad principal
if (-not (Test-Path DirectorioReportes)) {
New-Item -ItemType Directory -Path DirectorioReportes | Out-Null
}

# Inicializar el archivo de reporte con metadatos de fecha y hora exacta
"=== REPORTE DE SOPORTE TÉCNICO - CEA HERMAN ORTIZ CAMARGO ===" | Out-File
ArchivoLog
"
Fecha de Ejecución: (Get-Date -Format '
dd/MM/yyyy HH:mm:ss')" | Out-File ArchivoLog -Append
# 2. Limpieza exhaustiva de archivos temporales del sistema para liberar espacio
"1. Iniciando fase de depuración de archivos temporales..." | Out-File
ArchivoLog -Append
RutasTemporales = @"(
C:\Windows\Temp\*", "
C:\Users\*\AppData\Local\Temp\*")
```




```
foreach (Ruta in RutasTemporales) {
    try {

# Remover elementos bloqueando confirmaciones y omitiendo errores de archivos en uso
Remove-Item -Path Ruta -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
    }
    catch {
        "
Error parcial al limpiar la ruta: Ruta" | Out-File ArchivoLog -Append
    }
}

"-> Depuración de archivos temporales finalizada con éxito." | Out-File
ArchivoLog -Append
# 3. Auditoría automatizada de Logs de error críticos en el Visor de Eventos
"2. Consultando errores críticos del sistema en las últimas 24 horas..." | Out-
File ArchivoLog -Append
EventosError = Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 5 -ErrorAction
SilentlyContinue | Where-Object {
    $_.LevelDisplayName -eq "
Error"}
if (EventosError) {
    foreach (Evento in EventosError) {
        " [ID: (Evento.Id)] - Fuente: (Evento.ProviderName) - Mensaje:
(Evento.Message)" | Out-File ArchivoLog -Append
    }
} else {
    " No se registraron errores críticos de hardware o sistema hoy." | Out-File
ArchivoLog -Append
}

Write-Output "
El script de mantenimiento ha finalizado. Verifique el archivo log en
ArchivoLog"
```

4.7. INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO Y OPTIMIZACIÓN BASADAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ENTORNOS WINDOWS (SUBTÍTULO AVANZADO 2)

La administración moderna de plataformas Windows ha evolucionado gracias a la integración de capacidades analíticas impulsadas por **Inteligencia Artificial (IA)** y aprendizaje automático (Machine Learning). Para un Técnico en Sistemas Informáticos, el diagnóstico de fallas ya no es un proceso puramente reactivo que inicia después de que la computadora falla; ahora se fundamenta en un monitoreo predictivo.



En los sistemas operativos Windows actuales, herramientas como Windows Copilot y los modelos de telemetría predictiva integrados en las consolas de administración permiten analizar patrones anómalos en el rendimiento de los equipos. Por ejemplo, mediante el uso de algoritmos de análisis de series temporales, Windows puede correlacionar pequeños incrementos en los tiempos de respuesta del disco duro con fallas inminentes en los sectores magnéticos del almacenamiento físico, alertando al administrador antes de que ocurra una pérdida irreparable de datos.

En el contexto de laboratorios públicos o instituciones educativas con hardware diverso, la IA asiste al Técnico de las siguientes formas:

1. **Resolución contextual de problemas mediante lenguaje natural:** El Técnico puede interactuar con terminales inteligentes integradas en el sistema operativo para generar scripts complejos de PowerShell o interpretar códigos de error complejos arrojados por volcados de memoria (archivos .dmp generados tras una pantalla azul) en segundos.
2. **Optimización inteligente de recursos (Smart Resource Allocation):** El programador de hilos del procesador en sistemas de última generación utiliza algoritmos inteligentes para identificar qué aplicaciones en ejecución corresponden a flujos de trabajo críticos de aprendizaje y cuáles son procesos secundarios en segundo plano, reasignando dinámicamente la memoria RAM y los núcleos de cómputo para maximizar la fluidez de la experiencia del estudiante sin requerir una reconfiguración de hardware.

4.8. ESTRATEGIAS AVANZADAS DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES Y CLONACIÓN DE IMÁGENES DE SISTEMA EN EL ENTORNO EDUCATIVO (SUBTÍTULO AVANZADO 3)

Cuando un laboratorio multiusuario como el del CEA Herman Ortiz Camargo sufre desconfiguraciones masivas o ataques de malware que afectan a múltiples equipos en paralelo, reinstalar el sistema operativo máquina por máquina de forma manual resulta ineficiente. Los Técnicos utilizan técnicas avanzadas de **Clonación de Imágenes de Sistema** y despliegue masivo utilizando herramientas oficiales de Microsoft como **DISM (Deployment Image Servicing and Management)** y la utilidad de preparación del sistema **Sysprep**.



El flujo de trabajo profesional consiste en configurar una "Máquina Modelo o Máquina de Referencia" en el laboratorio, instalando todas las herramientas requeridas por la currícula (entornos de desarrollo, bases de datos MySQL/PostgreSQL, navegadores seguros) y aplicando las políticas de seguridad locales deseadas. Una vez que el entorno está perfectamente optimizado, se ejecuta la herramienta Sysprep para limpiar los identificadores de seguridad únicos (SID) y la información de controladores específicos del hardware, dejando al sistema en un estado neutral y listo para ser capturado en un archivo de imagen estandarizado con formato .wim (Windows Imaging Format).

A continuación, se documenta la estructura de comandos técnicos que el Técnico ejecuta desde el Entorno de Recuperación de Windows (WinRE) utilizando la herramienta nativa DISM para capturar la imagen de la máquina de referencia y, posteriormente, desplegarla en las demás computadoras del laboratorio de forma automatizada:

DOS

```
:: =====
:: COMANDOS DE DESPLIEGUE AVANZADO Y CAPTURA DE IMÁGENES CON DISM
:: Ejecutar desde la línea de comandos en el Entorno de Recuperación (WinRE)
:: =====
:: 1. Capturar la imagen completa de la unidad C: optimizada de la máquina de
referencia
:: Se almacena el resultado en una unidad de red o disco externo mapeado como D:
dism /Capture-Image /ImageFile:D:\ImágenesCEA\Windows11_LabModelo.wim
/CaptureDir:C:\ /Name:"
Windows11_CEA_Modelo_V1" /Description:"
Imagen base limpia con herramientas de desarrollo e icacis configurados"
:: /Capture-Image instruye a DISM para empaquetar el sector del disco
seleccionado
:: /CaptureDir especifica la partición de origen que contiene el sistema
operativo instalado
:: 2. Aplicar la imagen capturada en una nueva computadora del laboratorio
:: Nota: La partición de destino debe estar previamente formateada con sistema
de archivos NTFS
dism /Apply-Image /ImageFile:D:\ImágenesCEA\Windows11_LabModelo.wim /Index:1
/ApplyDir:C:\
:: /Apply-Image descomprime de forma exacta la estructura de archivos, registros
e hives
:: /Index:1 selecciona el primer índice de volumen de sistema contenido dentro
del archivo WIM
```



Esta estrategia de despliegue masivo asegura que, ante cualquier desastre lógico o infección por virus en el laboratorio del Barrio Saó, el Técnico pueda restablecer la operatividad total de las 25 computadoras en cuestión de minutos, garantizando la continuidad de las actividades académicas del CEA.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

□ *Mitos vs. Realidades*

Mitos Comunes sobre Administración Windows	Realidades Técnicas Demostradas
Mito: Crear múltiples usuarios locales en una computadora fragmenta el disco duro y reduce drásticamente el rendimiento de la velocidad de lectura general de la máquina.	Realidad: Windows gestiona los perfiles de usuario mediante directorios lógicos independientes y referencias únicas en el registro (HKU). No existe penalización de rendimiento en el hardware; la única demanda adicional es el espacio de almacenamiento físico que ocupen los archivos individuales de cada alumno.
Mito: Borrar de forma manual archivos ubicados dentro de la carpeta oculta C:\Windows\System32 ayuda a limpiar el sistema operativo de virus y acelera el arranque de la computadora.	Realidad: Esta ruta contiene los archivos binarios del núcleo operativo y las librerías dinámicas esenciales de Windows. Modificar o eliminar archivos de esta carpeta corromperá el sistema de forma crítica, provocando un fallo total de arranque (pantalla azul de error) que requerirá herramientas de recuperación externa.

□ *Glosario de Términos*

1. **NTFS (New Technology File System):** Sistema de archivos propietario de Microsoft que introduce capacidades avanzadas de seguridad local mediante Listas de Control de Acceso (ACL), soporte para compresión nativa, transacciones de archivos para prevenir corrupción de datos y soporte para volúmenes de almacenamiento masivo.
2. **Hive (Colmena de Registro):** Estructura lógica y física de nivel superior en la que se divide el Registro de Windows, mapeada a archivos binarios individuales en el disco que contienen la configuración específica de componentes de hardware o cuentas de usuario.



3. **SID (Security Identifier):** Cadena alfanumérica de longitud variable que el subsistema de seguridad local de Windows asigna a cada cuenta de usuario y grupo para identificarlos de manera única en los procesos de auditoría y validación de permisos de acceso.
4. **GPO Local (Local Group Policy Object):** Conjunto de directivas de configuración de seguridad y comportamiento del sistema que se aplican a nivel de máquina o de usuario local, gestionadas a través del entorno de consola gpedit.msc.
5. **DISM (Deployment Image Servicing and Management):** Herramienta nativa de línea de comandos de Windows utilizada para capturar, montar, editar y aplicar imágenes de instalación de Windows, fundamental en procesos de clonación y recuperación ante desastres informáticos.

□ **Ponte a Prueba**

1. Un Técnico en Sistemas Informáticos necesita denegar el acceso a una subcarpeta crítica para un grupo de usuarios, pero nota que los permisos están bloqueados y se heredan automáticamente de la carpeta raíz. ¿Cuál es el paso correcto a realizar en la interfaz de seguridad NTFS?
 1. A) Eliminar la cuenta del usuario directamente del sistema operativo.
 2. B) Deshabilitar explícitamente la herencia de permisos en las propiedades avanzadas de la subcarpeta y luego modificar las reglas de acceso.
 3. C) Cambiar el sistema de archivos del disco duro de NTFS a FAT32 para eliminar la seguridad.
 4. *Respuesta correcta: B. Para aplicar reglas personalizadas que rompan la lógica general de un directorio principal, es obligatorio desactivar la herencia de permisos NTFS de forma explícita en el objeto hijo.*
2. ¿Qué herramienta administrativa nativa de Windows debe consultar el Técnico si una computadora del laboratorio se apaga repentinamente debido a una falla eléctrica y se requiere identificar qué controlador de hardware reportó el error crítico antes del colapso del sistema?



1. A) Administrador de tareas (taskmgr.exe)
2. B) Editor del Registro de Windows (regedit.exe)
3. C) Visor de eventos (eventvwr.msc)
4. *Respuesta correcta: C. El Visor de eventos registra de forma cronológica todas las alertas, advertencias y errores críticos emitidos por el Kernel y los controladores en su bitácora de Sistema.*

3. ¿Cuál de los siguientes Hives o ramas del Registro de Windows almacena las configuraciones globales del hardware del equipo, parámetros de red y los servicios del sistema que se aplican a todos los usuarios de la máquina de forma independiente al inicio de sesión?

1. A) HKEY_CURRENT_USER
2. B) HKEY_LOCAL_MACHINE
3. C) HKEY_CLASSES_ROOT
4. *Respuesta correcta: B. HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) alberga de forma exclusiva los datos de configuración global y del estado físico de la máquina, afectando a la totalidad del sistema operativo.*



VALORACIÓN



La administración de sistemas operativos no es una labor puramente técnica; tiene profundas implicaciones éticas, sociales y medioambientales que un Técnico debe asumir con responsabilidad profesional en su comunidad.

A nivel **ético y de privacidad**, el Técnico que administra el laboratorio del CEA Herman Ortiz Camargo posee privilegios de "Administrador", lo que le otorga la capacidad técnica de auditar e ingresar a los archivos locales de cualquier perfil de usuario configurado en las máquinas. Esta posición de control demanda una conducta moral intachable: está terminantemente prohibido revisar, copiar, alterar o divulgar la información privada, trabajos de investigación, códigos fuente



o proyectos sociocomunitarios desarrollados por los estudiantes sin su consentimiento explícito. La confianza institucional depositada en el Técnico es el pilar de la seguridad informática de la organización.

A nivel **social**, una administración óptima de los recursos de software democratiza el acceso a la educación tecnológica. Al implementar correctamente políticas de restricción de usuarios estándar y bloqueos de seguridad local, el Técnico asegura que las computadoras permanezcan estables, limpias y operativas para el siguiente grupo de estudiantes que asiste desde barrios vulnerables o zonas alejadas de Pailón. Un sistema operativo mal administrado, propenso a fallas constantes debido a malas configuraciones, interrumpe el proceso de enseñanza y profundiza la brecha digital en la comunidad.

A nivel **medioambiental**, el diseño de políticas de energía eficientes dentro de las configuraciones globales de Windows disminuye el consumo eléctrico del módulo educativo y prolonga la vida útil de los componentes de hardware (procesador, discos duros, fuentes de poder). Esto reduce de forma directa la generación de basura electrónica o **e-waste**, un problema crítico de contaminación global. Configurar suspensiones automáticas de los monitores y apagados programados de los discos duros tras periodos de inactividad protege los equipos frente al desgaste térmico y mitiga el impacto ecológico en la región chiquitana.



PRODUCCIÓN



LABORATORIO GUIADO PASO A PASO

Título del Proyecto: Implementación de Entornos Multiusuario Seguros y Políticas de Auditoría para el Laboratorio Informático del CEA Herman Ortiz Camargo.

Objetivo del Laboratorio: Aplicar de forma práctica las herramientas de administración de Windows para configurar perfiles de usuario estándar para los diferentes turnos del CEA, establecer restricciones de seguridad locales en el registro, estructurar una carpeta compartida protegida por permisos NTFS y auditar el rendimiento físico del sistema ante fluctuaciones simuladas.



Fase 1: Creación de la Estructura Organizativa mediante Consola (CLI)

1. Enciende la computadora asignada del laboratorio e inicia sesión con la cuenta de Administrador.
2. Haz clic derecho sobre el botón de Inicio y selecciona **Terminal (Administrador)** o **Símbolo del sistema (Administrador)**.
3. Ejecuta los siguientes comandos para crear los usuarios que representarán a los estudiantes de los diferentes barrios de Pailón que asisten al CEA:

DOS

```
:: Crear el usuario para los estudiantes del turno mañana (Barrio Ovidio Barberi)
net user AlumnoManana Pailon2026M_Ovidio /add /passwordchg:no

:: Crear el usuario para los estudiantes del turno tarde (Barrio 27 de Mayo)
net user AlumnoTarde2 Pailon2026T_Coliseo /add /passwordchg:no
:: Crear el grupo local que unificará la administración académica del taller
net localgroup EstudiantesTallerOS /add
:: Incorporar los nuevos usuarios creados dentro del grupo local correspondiente
net localgroup EstudiantesTallerOS AlumnoManana /add
net localgroup EstudiantesTallerOS AlumnoTarde2 /add
```

Fase 2: Configuración del Sistema de Archivos Protegido (Permisos NTFS)

1. Abre el Explorador de archivos de Windows y navega hasta la raíz de la unidad principal C:\.
2. Crea una nueva carpeta llamada CEA_Compartido.
3. Haz clic derecho sobre la carpeta CEA_Compartido y selecciona **Propiedades**.
4. Dirígete a la pestaña **Seguridad** y haz clic en el botón **Opciones avanzadas**.
5. En la ventana emergente, haz clic en el botón **Deshabilitar herencia**. Selecciona la opción "Convertir los permisos heredados en permisos explícitos en este objeto".
6. Selecciona el grupo predeterminado de Usuarios de la lista y haz clic en **Quitar**. Esto evitará que cualquier cuenta genérica externa altere los datos.



7. Haz clic en el botón **Agregar**, luego haz clic en "Seleccionar un elemento de seguridad".
Escribe el nombre exacto de tu grupo creado: EstudiantesTallerOS y presiona **Aceptar**.
8. En la sección de permisos básicos, marca la casilla **Modificar**, lo que habilitará automáticamente la lectura, escritura y ejecución de archivos para tus estudiantes del CEA.
Presiona **Aceptar** y aplica los cambios globales.

Fase 3: Restricción del Sistema Operativo mediante Directivas Locales y Registro

1. Presiona la combinación de teclas Windows + R, escribe el comando administrativo gpedit.msc y presiona **Enter** para abrir el Editor de Directivas de Grupo Local (Nota: Asegúrate de estar operando bajo Windows Pro).
2. Navega a través de la ruta izquierda: *Configuración del equipo -> Configuración de Windows -> Configuración de seguridad -> Políticas de cuenta -> Política de bloqueo de cuenta*.
3. Haz doble clic sobre **Umbral de bloqueo de cuenta** y establece el valor en 3 intentos de inicio de sesión fallidos.
4. Haz doble clic sobre **Duración del bloqueo de cuenta** y configúralo en 15 minutos, protegiendo al equipo de accesos forzados de intrusos.
5. Abre la consola de PowerShell como Administrador para bloquear el acceso masivo a dispositivos de almacenamiento USB, mitigando el ingreso de software malintencionado al laboratorio a través de memorias contaminadas:

PowerShell

```
# Definir la ruta del registro para el bloqueo de almacenamiento extraíble
USB RutaUSB = "
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR"
# Modificar el parámetro de inicio del servicio de almacenamiento USB a 4
(Deshabilitado)
Set-ItemProperty -Path RutaUSB -Name "
Start" -Value 4 -ForceWrite-Host "
Puertos de almacenamiento USB bloqueados preventivamente en el Registro." -
ForegroundColor Yellow
```



Fase 4: Monitoreo de Rendimiento y Entrega del Informe Técnico de Laboratorio

1. Abre el Administrador de Tareas presionando Ctrl + Mayús + Esc.
2. Dirígete a la pestaña **Inicio** y deshabilita cualquier aplicación de mensajería o software comercial detectado que no tenga propósitos educativos directos en el CEA.
3. Dirígete a la pestaña **Rendimiento** y observa de forma analítica los porcentajes de uso en reposo de la CPU y la Memoria RAM.
4. Como entregable final del laboratorio, el estudiante debe redactar un informe en su cuaderno técnico respondiendo con sus propias palabras: ¿Cómo varió el uso de recursos en el Administrador de Tareas tras deshabilitar los programas de arranque? ¿Qué códigos de error registró el Visor de Eventos de Sistema durante la jornada práctica de hoy?

RECURSOS ADICIONALES

Para profundizar en el dominio técnico y profesional de la administración de la plataforma Windows, se recomienda estudiar de forma autónoma la siguiente documentación técnica y de soporte oficial:

1. **Microsoft Learn - Centro de Documentación de Windows Server y Cliente:** El portal oficial de capacitación técnica de Microsoft que contiene guías paso a paso, arquitecturas detalladas de comandos de PowerShell y conceptualizaciones exhaustivas sobre la gestión del sistema de archivos NTFS y seguridad a nivel de Enterprise.
2. **Microsoft TechNet / Sysinternals Suite:** Un conjunto de herramientas avanzadas de diagnóstico de sistemas desarrollado por Mark Russinovich, que incluye aplicaciones gratuitas de uso profesional como *Process Explorer* y *Autoruns*, fundamentales para que el Técnico audite a fondo el Registro de Windows, hilos de ejecución y dependencias en segundo plano de manera gráfica.
3. **Repositorio de Scripts de Automatización de PowerShell en GitHub (Microsoft Open Source):** Una comunidad global de desarrollo técnico donde se comparten scripts estandarizados para el mantenimiento preventivo de laboratorios informáticos,



configuraciones de políticas de GPO automatizadas y plantillas de código limpio listas para optimizar servidores locales y estaciones de trabajo multiusuario.